

课程学习小组讨论记录

【讨论主题】：项目需求分析及设计方案——星露谷战斗模块

【课程名称】：软件项目开发与实践

【讨论日期】：2026 年 6 月

【讨论时长】：2.5 小时

【主持人】：谢宇鹏

【参与人员】：谢宇鹏（学号：5120243390）

第 1 部分 项目背景与目标

【项目背景】

我们几个组员都玩过《星露谷物语》，特别喜欢里面下矿洞打怪的部分——在一个俯视的小地图里，拿着不同的武器打各种小怪物，感觉又紧张又好玩。但星露谷的核心玩法是种田社交，战斗只是一小块内容，玩起来总觉得不过瘾。

我们又想到了《塞尔达传说》系列，它的战斗系统特别丰富——好多把武器可以随时切换，怪物也不是站桩挨打的，它们会追着你跑、会躲障碍物，打起来很有挑战性。

所以我们就想：能不能把星露谷的像素画风和塞尔达的战斗玩法结合起来，做一个以打怪和探索为核心的小游戏？让玩家在一个像素风的小世界里，拿不同的武器和魔法，跟各种智能怪物战斗，还能升级变强、探索更多地图。这个小游戏就叫「星露谷战斗模块」。

【项目目标】

我们讨论后确定了以下核心目标：

必须实现的功能：

1. **好看的画面**：像素风格的俯视角画面，多个图层叠在一起（地面、草地、装饰、障碍物），画面下方的角色能挡住画面上方的角色，看起来有立体感
2. **流畅的操控**：玩家可以用方向键控制角色上下左右移动，角色会根据移动方向切换动画（走路、站着不动、攻击三种状态，四个方向各一组，一共 12 组动画）
3. **爽快的战斗**：按空格键攻击，根据角色朝向在对应方向生成武器，武器碰到敌人就扣血，不同武器攻击速度不一样

4. **魔法技能**：两种魔法——治疗术回血、火焰术向前方扔火球范围伤害，释放魔法消耗能量值
5. **武器切换**：按 Q 键在五把武器之间来回切换，每把武器伤害和攻速不同
6. **聪明的怪物**：四种小怪物各有特色，它们会在原地发呆、看到玩家后追过来、靠近了就攻击，追的时候还会自动绕开障碍物
7. **多张地图**：至少 4 张不同的地图，地图之间有传送门，走进传送门会淡出再淡入切换到新地图
8. **升级变强**：打怪获得经验值，攒够了可以升级，把点数分配到生命、攻击等属性上
9. **保存进度**：随时可以保存游戏，下次打开能继续玩
10. **酷炫特效**：打中怪物有火花、怪物死了有爆炸特效、回血有光环、草被砍了有叶子碎片飞

基本要求：

- 游戏画面流畅不卡顿，每秒至少 60 帧
- 窗口大小 1280×720 像素
- 代码结构清晰，分成多个文件，用面向对象的方式组织
- 资源文件用相对路径，换个电脑也能直接运行

第 2 部分 主要讨论内容

功能需求分析——我们到底要做哪些东西

经过两个小时的讨论，我们把所有要做的功能按重要程度分成了三个等级：

核心功能（P0）——不做就不能玩

编号	功能	具体要做什么	优先级
FR-01	主菜单	游戏打开后先显示一个好看的菜单界面，深色背景上有漂浮的光点，游戏名字会像波浪一样上下浮动，用上下键选择「开始」或「退出」，选中有高亮效果	P0
FR-02	角色移动	方向键或 WASD 控制角色移动，四个方向都会切换对应的动画，斜着走不会加速（速度归一化），角色不能穿墙	P0
FR-03	近战攻击	空格键攻击，角色朝哪个方向就在哪个方向生成武器，武器碰到敌人就扣血，打完一下有短暂冷却不能连续打	P0
FR-04	魔法系统	左 Ctrl 键释放魔法，治疗术回血加光环特效，火焰术朝前方扔多个火球覆盖一片区域，两种魔法都要消耗能量	P0
FR-05	武器切换	Q 键切换武器，一共五把——剑、长矛、斧头、刺剑、叉，每把伤害和攻速不一样，切换后有短暂停顿防误触	P0
FR-06	怪物 AI	四种怪物各有不同属性，怪物会自己判断距离远近——远了发呆、近了追过来、非常近了就攻击，追的时候会绕开树和墙，被打了会闪一下表示无敌，死了会爆掉给经验	P0
FR-07	地图系统	地图是用格子数据做的，分四层叠在一起（底层碰撞、草地层、装饰层、实体层），地图比屏幕大，镜头跟着玩家走	P0
FR-08	场景切换	地图上有传送点，玩家走到传送点就触发切换——先变黑（淡出），加载新地图，再变亮（淡入），切换过程中玩家的血量、装备、经验都保留	P0

重要功能（P1）——有了会更好

编号	功能	具体要做什么	优先级
FR-09	升级系统	按 M 键暂停游戏打开升级菜单，显示五项属性（血量、能量、攻击、魔法、速度）和升级消耗，花经验值提升属性，每项有上限	P1
FR-10	存档系统	按 P 键保存游戏，把玩家位置、血量、能量、经验、装备、打过的怪、砍过的草都存成 JSON 文件，下次打开游戏检测到存档就弹窗问你要继续还是新游戏	P1
FR-11	粒子特效	打中怪物有火花、怪物死有对应特效、回血有光环治疗粒子、草被砍有叶子碎片、经验飞向玩家有轨迹	P1
FR-12	HUD 显示	屏幕上方一直显示红色血条、蓝色能量条、当前武器图标、当前魔法图标、经验值数字	P1

辅助功能（P2）——锦上添花

编号	功能	具体要做什么	优先级
FR-13	死亡界面	血量归零时显示暗红色背景、大字「You Died」、显示本局获得的经验、按 R 重开或 ESC 退出，背景有红色浮动粒子	P2
FR-14	音效系统	主菜单有背景音乐循环播放，攻击、受伤、死亡、选菜单、升级都有对应音效	P2

场景设计——游戏里有哪些画面

场景一：主菜单

玩家打开游戏看到的第一个画面，我们要做得好看又有氛围：

- 背景：深蓝色渐变，营造一种神秘感

- 粒子效果：蓝色的小光点慢慢往上飘，增加动感
- 标题：金色大字「星露谷战斗模块」，像波浪一样上下浮动
- 副标题：灰色小字，说明这是什么类型的游戏
- 菜单：「开始游戏」和「退出游戏」两个选项，选中的会亮一下亮一下地闪烁
- 操作提示：底部显示基本操作说明
- 音乐：背景音乐一直循环播放

场景二：游戏关卡

这是游戏的核心部分，包含很多子系统：

- 地图：地面贴图打底，四层数据叠在一起渲染
- 镜头：屏幕只有 1280×720，地图比屏幕大，镜头跟着玩家走
- 玩家角色：像素小人，12 组动画（上/下/左/右 × 走路/站着/攻击）
- 怪物：四种小怪在地图上按预设位置出现，AI 控制它们的行为
- 可破坏物：草丛可以被攻击打掉，碎成叶子飞走
- 障碍物：树、石墙等不能走过去的地方
- 传送点：地图上特殊位置，走到上面就切地图
- HUD：屏幕顶上固定显示血条、能量条、武器、经验
- 升级菜单：暂停后覆盖显示，半透明背景

场景三：死亡界面

- 背景：暗红色，营造一种「挂了」的氛围
- 标题：红色大字「You Died」
- 统计：显示这局打了多少经验
- 选项：「按 R 重新开始」「按 ESC 退出」
- 粒子：红色浮动粒子

场景四：存档对话框

- 什么时候弹：游戏启动时检测到有存档文件
- 长什么样：圆角方框，深色背景金色边框，带阴影
- 内容：标题「检测到存档！」，提示「按 C 继续 / 按 N 新游戏」
- 按钮：[C] Continue（绿色）/ [N] New Game（红色）

角色与装备——玩家能用什么打怪

玩家属性

我们设计了五项基础属性，初始值和上限经过反复讨论：

属性	初始值 / 上限	为什么这么设计
生命值	200 / 600	初始 200，新手不容易一下就死；上限 600，升级后能扛更多伤害
能量值	100 / 300	控制魔法释放频率，不能无限放技能
攻击力	15 / 30	初始 15 配合武器伤害，大概打 3 下能杀一只入门怪
魔法	5 / 15	影响魔法伤害和能量回复，数值小但影响大
速度	300 / 720	300 像素/秒是基础速度，升到 720 就跑得飞快

武器系统

五种武器各有特色，适合不同打法：

伤害怎么算：实际伤害 = 角色攻击力 + 武器伤害。比如角色攻击力 15，拿剑打，就是 15+15=30 点伤害。

魔法系统

两种魔法，各有用途：

武器	伤害	冷却时间	适合什么打法
剑	15	很短 (100 毫秒)	均衡型, 新手用着顺手, 适合当默认武器
长矛	30	较长 (400 毫秒)	一下打很多血, 但要等很久才能打第二下, 适合精准一击
斧头	20	中等 (300 毫秒)	伤害和速度都中等, 过渡用
刺剑	8	极短 (50 毫秒)	虽然每下伤害低, 但打得太快了, 连击伤害反而最高
叉	10	短 (80 毫秒)	快速灵活, 适合边走边打的走位流

魔法	效果	具体怎么用
治疗	回 50 点血	消耗 10 点能量, 身上出现一圈光环和治疗粒子, 血量回满就不回了
火焰	前方范围伤害	消耗 20 点能量, 朝角色面对的方向, 在前方 5 格内生成 5 个火球, 覆盖一大片区域

敌人系统

四种怪物, 各有各的特色和难度:

怪物的行为规则 (我们讨论了很久才定下来):

怪物不是傻站着让你打的, 它们有自己的「大脑」:

1. **发呆状态:** 玩家离得远的时候, 怪物就在原地待着不动, 不浪费计算资源
2. **追击状态:** 玩家走近了 (进入警戒范围), 怪物开始追玩家。追的时候不是直线冲过来——它会自己想办法绕过树啊墙啊这些障碍物, 找到一条路追到玩家身边。每隔一段时间或者玩家跑到新的位置, 怪物会重新想一条路
3. **攻击状态:** 追到玩家身边了 (进入攻击范围), 怪物就开始打玩家, 打一下有短暂冷却
4. **受伤反应:** 被打中后有几百毫秒的无敌时间, 身上会闪一闪让玩家知道
5. **死亡:** 血量降到 0, 播放死亡特效, 玩家获得经验值, 经验值会飞向玩家

怪物	血量	伤害	经验	攻击方式	行为特点
竹子	很少 (35)	很低 (5)	中等 (120)	叶子攻击	最弱的入门怪，速度一般，离远了就不管
鱿鱼	少 (50)	中等 (15)	中等 (100)	近身斩击	速度中等，中等距离就会发现你
精灵	少 (40)	低 (8)	中等 (110)	远程雷击	跑得最快但伤害低
浣熊	多 (120)	高 (25)	高 (250)	近身爪击	血厚伤害高，离很远就能发现你

方面	我们选的	为什么选这个
编程语言	Python 3.10+	语法简单好上手，快速出效果，课程也要求用这个
游戏引擎	Pygame 2.x	跨平台 2D 引擎，渲染、输入、音频、碰撞都有现成的，社区活跃
地图数据	CSV 格式	比其他地图格式简单，Python 自带就能读
怪物智能	待定	详见下文对比，有好几种方案可以选
架构方式	面向对象	代码分多个文件多个类，符合课程要求
存档格式	JSON	Python 自带就能读写，人看得懂，方便调试
版本管理	Git	代码有版本记录，出了问题能回退

技术方案——我们打算用什么做

怪物智能寻路——怎么让怪物追到玩家

怪物追玩家的时候，不能直直地冲过来——地图上有树、有墙、有各种障碍物，怪物得自己想办法绕过去。这个问题有好几种解决思路，我们逐个讨论了：

思路一：一层一层往外扩

想象你站在地图中间，先看你周围一格能到哪些地方，再看两格能到哪些地方，一层一层往外扩，直到找到玩家。

- 优点：一定能找到最近的路，做法简单好理解
- 缺点：太笨了——它会往所有方向都看一遍，不管玩家在哪个方向，浪费很多计算
- 适合场景：地图很小、怪物很少的情况

思路二：每次都走当前最短的路

从怪物位置开始，每一步都选「到目前为止最近」的那个格子走，走到新格子后再更新所有格子的距离。

- 优点：一定能找到最近的路，还能处理不同地形走路代价不同的情况
- 缺点：还是没有方向感，往所有方向都探，搜索范围比较大
- 适合场景：地图有不同地形（草地走得快、泥地走得慢）的情况

思路三：又快又准地找路（带方向感的搜索）

每走一步都算一下「如果直接往玩家方向走还要走多远」，然后优先往「总距离最短」的方向走。这样既有方向感，又能保证找到最近的路。

- 优点：又快又准——既有方向感（知道往哪边走更近），又能保证找到最近的路
- 缺点：需要想一个「估算距离」的公式，但一般不难
- 适合场景：需要又快又准地找路的场景，比如实时游戏中怪物追玩家

思路四：只看方向不看距离

每一步都选「离玩家直线距离最近」的格子走，完全不管自己绕了多远。

- 优点：速度极快，直奔目标方向
- 缺点：可能绕远路——比如前面有个墙挡着，它会贴着墙绕一大圈才到，而不是找一条更短的路
- 适合场景：对路线质量要求不高、只求快速到达的场景

思路五：提前算好全图路线

先把地图上每个格子到目标的最短路都算好存起来，之后不管怪物从哪出发，查一下就知道怎么走。

- 优点：算一次之后查路线极快，怪物再多也不怕
- 缺点：地图变了（比如草被砍了）就得重新算一遍全图；内存开销大
- 适合场景：地图完全不变的情况

思路六：多怪物协同规划

不只考虑一个怪物怎么走，而是让所有怪物一起规划路线，保证它们不撞到一起。

- 优点：理论上能得到所有怪物的最优路线
- 缺点：计算量太大了——怪物数量一多，计算时间呈爆炸式增长，根本算不过来
- 适合场景：需要精确协调大量单位的策略游戏

综合对比

我们的选择

综合考虑下来，**第三种思路（又快又准）**最适合我们这个项目：它既能保证找到最近的路，搜索速度又快，还能应对地图变化（比如草被砍了路就通了）。

不过我们最终到底选哪种，还得等实际做出来测试一下性能再说。如果怪物太多导致卡顿，可以先用第四种（只看方向）作为备选方案。

思路	能找到最近的路	搜索快不快	实现难不难	地图变了能用吗	总体评价
一层一层扩	能	很慢	简单	能	太慢了
当前最短	能	一般	中等	能	可以用
又快又准	能	很快	中等	能	最适合
只看方向	不能	极快	简单	能	路线太差
提前算好	能	极快 (查)	中等	地图变了要重算	不太灵活
协同规划	全局最优	很慢	很难	不需要	过度设计

核心流程——游戏是怎么跑起来的

游戏整体流程

1. 游戏启动 → 显示主菜单
2. 点「开始游戏」→ 加载地图和所有角色
3. 每一帧循环：接收玩家操作 → 更新所有角色位置 → 检查碰撞 → 画画面 → 刷新屏幕
4. 检查特殊事件（死了/走到传送点）→ 切换对应状态

打怪的流程

1. 玩家按空格 → 角色做出攻击动作
2. 在角色朝向方向生成一个武器精灵
3. 每一帧检查武器有没有碰到怪物
4. 碰到了 → 怪物掉血 → 播放特效和音效
5. 攻击冷却结束 → 武器消失 → 角色恢复正常

切地图的流程

1. 每一帧检查玩家是不是走到了传送点
2. 走到了 → 画面慢慢变黑（淡出）

3. 把当前地图的所有东西清理掉
4. 加载新地图，创建新关卡
5. 把玩家放到新地图的出生点
6. 画面慢慢变亮（淡入）
7. 玩家的血量、装备、经验都保留

我们觉得最难的地方

难点	为什么难	我们打算怎么解决
不能穿墙	如果同时处理上下左右两个方向，角色可能从对角线方向穿过两个障碍物的夹缝	先单独处理水平方向碰撞，再单独处理垂直方向，分两步走
怪物寻路性能	好几个怪物同时找路，每帧都算一遍会很卡	算好的路先存起来用着，过一会儿再重新算，不用每帧都算
镜头不跑出去	地图比屏幕大，镜头移动到地图边缘要停住	算出地图边界，限制镜头偏移量
切换地图要保持数据	切地图的时候玩家的血量、装备、经验不能丢	玩家对象在切地图时保留，只是换个地图环境
画面遮挡要对	站在下面的角色应该挡住站在上面的角色，不能反了	每一帧按 Y 坐标排个序，排在后面的先画
动画帧数不一样	有的动画 3 帧有的 5 帧，不能统一处理	帧索引用小数累加，超出当前动画帧数就回到第一帧

第 3 部分 总结与计划

讨论总结

经过这次讨论，我们把「星露谷战斗模块」的需求和技术方案基本定了下来。简单说就是：做一个像素风的俯视角打怪小游戏，玩家能拿五种武器和两种魔法，跟四种智能怪物战斗，能升级、能换地图、能存档。

技术上用 Python + Pygame 来做，代码用面向对象的方式组织，地图用格子数据，存档用 JSON 格式，怪物寻路的方案等实际做的时候再测性能决定。

后续开发计划

1. 第 1 天：搭好项目框架，做主菜单和基本的角色类
2. 第 2 天：做地图加载和渲染，让镜头跟着玩家走
3. 第 3 天：做玩家移动、动画、攻击和魔法
4. 第 4 天：做怪物的 AI——让它们会追人、会攻击、会绕障碍物
5. 第 5 天：做多张地图切换和传送门
6. 第 6 天：做存档、升级、粒子特效、HUD
7. 第 7 天：全面测试、修 Bug、调性能